遥感数字图像处理·开卷考试速查资料

目录 (含页码)

1. 电磁波谱与成像基础 (波的范围、波谱) **2**

2. 采样与量化 ★ **3**
好处与成本 (【概念】常考权衡) . . . 3
香农 / 奈奎斯特采样定理 ★【概念】 . . . 3

3. 图像内插 (放大/几何变换时求新像素值)【算】★ **3**
3.1 最邻近内插 (Nearest Neighbor) . . . 4
3.2 双线性内插 (Bilinear)—用 4 个邻居【算】 . . . 4
3.3 双三次内插 (Bicubic)—用 16 个邻居 . . . 4

4. 像素间关系: 邻域、邻接、连通、距离【算】★ **4**
4.1 邻域 . . . 4
4.2 邻接 (adjacency, 需先定一个灰度集合 V, 如 $V = \{1\}$) . . . 4
4.3 通路与连通 . . . 5
4.4 距离度量【算】★ . . . 5

5. 直方图、空间域、频率域 (概念) **5**

6. 空间域灰度变换【算】 **5**
6.1 反转 (Negative) . . . 6
6.2 对数变换 (Log) . . . 6
6.3 幂律 / 伽马变换 (Power-law / Gamma) . . . 6
6.4 分段线性变换 . . . 6

7. 直方图处理【算】★(高频计算题!) **6**
7.1 归一化 . . . 6
7.2 直方图均衡化 (Histogram Equalization)【算】★ . . . 6
7.3 直方图规定化 / 匹配 (Specification / Matching)【算】 . . . 7
7.4 局部直方图处理 (Local / Adaptive) . . . 7

8. 空间滤波【算】★ **8**
8.1 相关 vs 卷积【算】(重点区分!) . . . 8
8.2 为什么滤波器可以分离?(可分离核)【算】★【概念】 . . . 8
8.3 低通保留主频 (平滑) . . . 9

9. 锐化: 双变量拉普拉斯 / 高提升【算】★ **9**
9.1 双变量 (二维) 拉普拉斯【算】★ . . . 9
9.2 钝化掩蔽与高提升滤波 (Unsharp Masking & High-boost)【算】★ . . . 10

10. 频率域处理【算】★【概念】 **10**
10.1 五种傅里叶变换比较【概念】★ . . . 10
10.2 采样、混叠、车轮倒转【概念】 . . . 10
10.3 二维 DFT / IDFT 【算】★ . . . 10
10.4 中心化: 为什么把低频放中心?【概念】★ . . . 11
10.5 频率域滤波器【算】 . . . 11
10.6 同态滤波 (Homomorphic)【概念】★ . . . 11

11. 彩色图像处理【算】★【概念】 **12**
11.1 光 vs 颜色; 为什么一个加法一个减法?【概念】★(必考概念) . . . 12
11.2 RGB / CMY / CMYK 转换【算】 . . . 12
11.3 HSI 模型 (色调 H、饱和度 S、亮度 I)【算】★ . . . 12
11.4 假彩色增强 (False/Pseudo Color) . . . 13
11.5 在 HSI 上平滑 vs 在 RGB 上平滑, 结果相同吗?【概念】★(必考) . . . 13

12. 形态学: 腐蚀与膨胀【算】★ **13**
12.1 腐蚀 Erosion $A \ominus B$ . . . 13
12.2 膨胀 Dilation $A \oplus B$ . . . 13
12.3 组合运算 (了解) . . . 14

13. 图像分割【算】★ **14**
13.1 基于不连续性: 边缘检测 . . . 14
13.2 Canny 边缘检测 ★(5 步, 常考流程) . . . 14
13.3 非极大值抑制 (NMS) 单独说明【算】 . . . 15
13.4 霍夫变换 (Hough Transform)★ . . . 15
13.5 基于相似性: 阈值化 . . . 15
13.6 Otsu 法 (最大类间方差)【算】★ . . . 15
13.7 区域分裂与合并 (Split & Merge) . . . 16
13.8 超像素 (Superpixel, 如 SLIC) . . . 16
13.9 分类: 监督 vs 非监督 ★ . . . 16

附录 A. 常用算子掩模速查【算】 **16**

附录 B. 计算题答题模板 (临场套路)【算】 **17**
临考提醒 . . . 17

基于冈萨雷斯《数字图像处理》整理。**用法**: 开卷时用 `Ctrl+F` 搜关键词, 或点下面目录跳转。
标记说明:【算】= 计算题考点 (含 4×4 矩阵手算范例);【概念】= 老师强调的”为什么”类概念题;★ = 高频考点。

---

1. 电磁波谱与成像基础 (波的范围、波谱)

电磁波谱 (按波长从短到长 / 频率从高到低):

波段	波长 (大致)	遥感/成像用途
γ 射线	< 0.03 nm	核医学
X 射线	0.03–3 nm	医学 CT、工业探伤
紫外 UV	3–400 nm	荧光、矿物

波段	波长 (大致)	遥感/成像用途
可见光	**400–700 nm**	普通成像、真彩色
红外 IR(近/中/远/热)	0.7 μm–1 mm	植被、热成像、夜视
微波	1 mm–1 m	雷达、SAR(穿云)
无线电波	> 1 m	通信

可见光颜色与波长 (由短到长): 紫 (≈400)→ 蓝 (≈450)→ 青 → 绿 (≈550)→ 黄 → 橙 → 红 (≈700)nm。

- **波长 λ、频率 ν、能量 E 关系**:$c = \lambda\nu$,$E = h\nu = hc/\lambda$。波长越短 → 频率越高 → 能量越大。
- 成像本质: 能量 (光子) 照射 → 物体反射/吸收/透射 → 传感器把能量转成电信号 → 数字化 (采样 + 量化) 成图像。

---

2. 采样与量化 ★

一幅连续图像数字化要做两件事:

	采样 (Sampling)	量化 (Quantization)
对象	**坐标 (空间)** 离散化	**幅值 (灰度)** 离散化
决定	**空间分辨率** (像素多少)	**灰度分辨率** (灰度级多少)
单位	像素数 / dpi	灰度级数 L、比特数 k($L = 2^k$)

好处与成本 (【概念】常考权衡)

- **采样越密 (空间分辨率越高)**: 好处 = 细节更清楚、轮廓更准; 成本 = 数据量 ↑、存储/传输/计算 ↑。采样不足 → 棋盘格、锯齿、**混叠。**
- **量化越细 (灰度级越多)**: 好处 = 层次过渡平滑、避免”假轮廓 (伪轮廓) “; 成本 = 数据量 ↑。量化太粗 → **伪轮廓 (false contouring)**, 平滑渐变区出现条带。
- 一幅 $M \times N$、k 比特图像的存储量 $b = M \times N \times k$ 比特。

香农 / 奈奎斯特采样定理 ★【概念】

要无失真恢复信号, 采样频率必须 ≥ 信号最高频率的 2 倍。

$$f_s \geq 2f_{max} \quad (\text{奈奎斯特频率} = 2f_{max})$$

- 满足 → 可完全重建; **不满足 (欠采样)→ 混叠 (aliasing)**, 高频伪装成低频。- 图像里混叠表现: 摩尔纹、锯齿、细网格变粗条纹。抗混叠做法: 采样前先**低通滤波**去掉高频。

---

3. 图像内插 (放大/几何变换时求新像素值)【算】★

内插 = 用已知像素估计未知位置的灰度。常见于放大、旋转、配准。三种由简到精:

3.1 最邻近内插 (Nearest Neighbor)

取离目标位置**最近的那个像素**的值 (坐标四舍五入)。- 优点: 最快、最简单; 缺点: 有块状/锯齿 (马赛克)。

3.2 双线性内插 (Bilinear)—用 4 个邻居【算】

设目标点落在 4 个相邻像素围成的单位方格内, 距**左上邻居**水平方向 a、竖直方向 $b(0 \le a, b \le 1)$:

$$v = (1-a)(1-b)\, f_{00} + a(1-b)\, f_{10} + (1-a)b\, f_{01} + ab\, f_{11}$$

(f_{00}= 左上, f_{10}= 右上, f_{01}= 左下, f_{11}= 右下; 四个权重之和恒为 1, 可自检)

【算】范例: 四邻居 $f_{00} = 20,\ f_{10} = 60,\ f_{01} = 80,\ f_{11} = 100$, 目标点 $a = 0.3,\ b = 0.6$。- 权重:$(0.7)(0.4) = 0.28,\ (0.3)(0.4) = 0.12,\ (0.7)(0.6) = 0.42,\ (0.3)(0.6) = 0.18$(和 =1 ✓) - $v = 0.28(20) + 0.12(60) + 0.42(80) + 0.18(100) = 5.6 + 7.2 + 33.6 + 18 =$ **64.4** - 同一点用**最邻近**:$a = 0.3$ 进 0、$b = 0.6$ 进 1 → 取 $f_{01} =$ **80**。

3.3 双三次内插 (Bicubic)—用 16 个邻居

用周围 $4 \times 4 = 16$ 个像素和三次卷积核加权:

$$v = \sum_{i=0}^{3} \sum_{j=0}^{3} a_{ij}\, x^i y^j$$

- 优点: 最平滑、保边好, 是 Photoshop 默认; 缺点: 计算量最大。- **三者对比记忆**: 邻居数 1 → 4 → 16; 质量 低 → 中 → 高; 速度 快 → 中 → 慢。

---

4. 像素间关系: 邻域、邻接、连通、距离【算】★

设像素 p 坐标 (x, y)。

4.1 邻域

- **4 邻域** $N_4(p)$: 上下左右 4 个 → $(x \pm 1, y), (x, y \pm 1)$。
- **对角邻域** $N_D(p)$:4 个对角 → $(x \pm 1, y \pm 1)$。
- **8 邻域** $N_8(p) = N_4(p) \cup N_D(p)$: 周围 8 个全部。

4.2 邻接 (adjacency, 需先定一个灰度集合 V, 如 $V = \{1\}$)

- **4-邻接**:$q \in N_4(p)$ 且两者都属于 V。
- **8-邻接**:$q \in N_8(p)$ 且都属于 V。
- **m-邻接 (混合邻接)**【概念】:q 与 p m-邻接当且仅当
  1. $q \in N_4(p)$, **或**
  2. $q \in N_D(p)$ **且** $N_4(p) \cap N_4(q)$ 中**没有**属于 V 的像素。
- **m-邻接的意义**: 消除 8-邻接产生的**多余/二义性通路** (同一条边界被重复连通)。

  例:`V={1}`, 矩阵

```
0 1 1
0 1 0
0 0 1
```

中心 1 与右下 1 在 8-邻接下相连; 但若它们的公共 4-邻居里有 1, 则 m-邻接断开, 避免重复路径。

4.3 通路与连通

- **通路 (path)**: 从 p 到 q 的一串依次邻接的像素; 长度 = 步数。
- **连通分量**: 集合 S 中所有与 p 连通的像素。

4.4 距离度量【算】★

两点 $p(x_1, y_1)$、$q(x_2, y_2)$, 记 $\Delta x = |x_1 - x_2|,\ \Delta y = |y_1 - y_2|$:

距离	公式	等距点形状
欧氏 D_e	$\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$	圆
城区 D_4(街区/曼哈顿)	$\Delta x + \Delta y$	菱形
棋盘 D_8(切比雪夫)	$\max(\Delta x, \Delta y)$	正方形
D_m	**m-通路的最短长度** (依赖路径上像素值)	不规则

【算】范例:$p = (2,1),\ q = (5,5) \rightarrow \Delta x = 3,\ \Delta y = 4$。- $D_e = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} =$ **5** - $D_4 = 3 + 4 =$ **7** - $D_8 = \max(3,4) =$ **4** - **恒有** $D_8 \le D_e \le D_4$。

D_m 要画图数最短 m-通路步数 (随像素取值变化), 与 D_4/D_8 不同, 它**不只看坐标**还看路径上像素是否属于 V。

---

5. 直方图、空间域、频率域 (概念)

- **直方图** $h(r_k) = n_k$: 灰度级 r_k 的像素个数; 归一化 $p(r_k) = n_k/MN$(= 概率, 面积和为 1)。
  - 直方图**偏左** = 偏暗; **偏右** = 偏亮; **集中窄** = 低对比度; **分布宽且均匀** = 高对比度。
- **空间域 (spatial domain)**: 直接对**像素本身**操作,$g(x,y) = T[f(x,y)]$。点运算/邻域运算 (滤波) 都在空间域。
- **频率域 (frequency domain)**: 先做傅里叶变换, 对**频谱**操作再反变换。**低频 = 缓慢变化/大面积背景; 高频 = 边缘、细节、噪声。**

---

6. 空间域灰度变换【算】

通式 $s = T(r)$,r 输入灰度、s 输出灰度,L 为灰度级数 (8 比特 $L = 256$, 最大灰度 $L - 1$)。

6.1 反转 (Negative)

$$s = (L-1) - r$$

适合增强暗区中的白色细节 (如 X 光片)。例:8 比特,$r = 200 \Rightarrow s = 255 - 200 = 55$。

6.2 对数变换 (Log)

$$s = c\ \log(1+r)$$

扩展暗 (低) 灰度、压缩亮 (高) 灰度 → 压缩动态范围 (如显示傅里叶频谱)。

6.3 幂律 / 伽马变换 (Power-law / Gamma)

$$s = c\, r^{\gamma}$$

- $\gamma < 1$: **整体变亮**, 扩展暗区细节; - $\gamma > 1$: **整体变暗**, 扩展亮区细节; - $\gamma = 1$: 线性。**伽马校正**用于显示器/打印的非线性补偿。

6.4 分段线性变换

- **对比度拉伸**: 用两个控制点 $(r_1, s_1), (r_2, s_2)$ 把窄灰度范围拉宽。极端情形 $r_1 = r_2$ 退化成阈值 (二值化)。
- **灰度级分层 (gray-level slicing)**: 突出某个灰度区间 $[A, B]$(置高亮), 其余压低或保留。
- **比特平面分层 (bit-plane slicing)** 【算】: 把 8 比特图像拆成 8 个二值平面; 第 i 位平面 = $(value \gg i)\ \&\ 1$。
  - 高位平面 (7、6 位) 含主要轮廓信息; 低位平面多为细节/噪声。
  - 例:$200 = 11001000_2$ → 第 7 位 =1, 第 6 位 =1, 第 5 位 =0, 第 4 位 =0, 第 3 位 =1, 其余 =0。

---

7. 直方图处理【算】★(高频计算题!)

7.1 归一化

$$p(r_k) = \frac{n_k}{MN}, \qquad \sum_k p(r_k) = 1$$

7.2 直方图均衡化 (Histogram Equalization)【算】★

目标: 把直方图"摊平", 增强对比度。变换为**累积分布 (CDF)**:

$$s_k = (L-1)\sum_{j=0}^{k} p(r_j) = \frac{L-1}{MN}\sum_{j=0}^{k} n_j \quad \text{(结果四舍五入取整)}$$

【算】完整 4×4 范例 (L=8, 即灰度 0–7;MN=16,$L-1=7$):

原图:

```
0 1 2 7
1 2 3 6
2 3 4 5
3 4 5 6
```

第一步: 统计直方图

灰度 r_k	0	1	2	3	4	5	6	7
n_k	1	2	3	3	2	2	2	1
累积 $\sum n_j$	1	3	6	9	11	13	15	16

第二步: 套公式 $s_k = \textbf{round}(7 \cdot \sum n_j / 16)$

r_k	累积	$7\times$ 累积 $/16$	取整 s_k
0	1	0.44	**0**
1	3	1.31	**1**
2	6	2.63	**3**
3	9	3.94	**4**
4	11	4.81	**5**
5	13	5.69	**6**
6	15	6.56	**7**
7	16	7.00	**7**

第三步: 按映射 $0\to0, 1\to1, 2\to3, 3\to4, 4\to5, 5\to6, 6\to7, 7\to7$ **改写每个像素**:

```
0 1 3 7
1 3 4 7
3 4 5 6
4 5 6 7
```

> 注意: 均衡化后灰度级可能**合并** (这里 6 和 7 都映射到 7), 所以直方图通常不会绝对均匀, 但更”铺开”。

7.3 直方图规定化 / 匹配 (Specification / Matching)【算】

让输出直方图**逼近指定形状** $p_z(z)$。步骤: 1. 对原图均衡化:$s_k = (L-1)\sum p_r(r_j)$。2. 对目标直方图均衡化:$G(z_q) = (L-1)\sum p_z(z_j)$。3. **反映射**: 对每个 s_k, 找使 $G(z_q)$ 最接近 s_k 的 z_q, 得 $r_k \to z_q$。
- 口诀: **两边都均衡, 再用目标的逆映射回去。**

7.4 局部直方图处理 (Local / Adaptive)

- 在**滑动窗口/邻域**内对中心像素做均衡化 (或用局部均值、方差做增强), 窗口逐点移动。
- 优点: 能增强全局直方图掩盖的**局部细节**; 缺点: 慢、可能放大噪声。

---

8. 空间滤波【算】★

8.1 相关 vs 卷积【算】(重点区分!)

对一个 $m \times n$ 核 w 和图像 f: - **相关 (correlation)**: 核**原样**滑过图像逐点相乘求和。

$$(w \star f)(x,y) = \sum_s \sum_t w(s,t)\, f(x+s, y+t)$$

- **卷积 (convolution)**: 核先**旋转 180°**(上下 + 左右翻转) 再做相关。

$$(w * f)(x,y) = \sum_s \sum_t w(s,t)\, f(x-s, y-t)$$

- 核**对称**时两者结果相同; 不对称时差一个 180° 翻转。

【算】翻转范例: 核

```
1 2 3
4 5 6
7 8 9
```

旋转 180° 后 (卷积实际使用的核):

```
9 8 7
6 5 4
3 2 1
```

【算】滤波计算范例 (3×3 均值核 $\frac{1}{9}$ 全 1, 作用于下图):

```
1 2 3 0
4 5 6 1
7 8 9 2
0 1 2 3
```

- 求 (1,1) 处 (值 5, 邻域 = 左上 3×3): 和 $= 1+2+3+4+5+6+7+8+9 = 45$, 输出 $45/9 = \mathbf{5}.0$。
- 求 (1,2) 处 (邻域 = 第 0–2 行、第 1–3 列):$2+3+0+5+6+1+8+9+2 = 36$, 输出 $36/9 = \mathbf{4}.0$。
- 边界处理: 补零 / 复制边界 / 镜像。

8.2 为什么滤波器可以分离?(可分离核)【算】★【概念】

若二维核 w 的**秩为 1**, 可写成一个**列向量** c 与一个**行向量** r^T 的外积:

$$w = c\, r^T$$

则二维卷积可拆成**先沿一个方向 1D 卷积、再沿另一方向 1D 卷积** (卷积满足结合律)。

判定/分解方法: 取核第一个非零元素,c = 第一列、r^T = 第一行 / $w(0,0)$; 验证 $c\, r^T = w$(或任意 2×2 子式行列式为 0)。

【算】例:Sobel $G_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$(可分离 ✓)。盒式均值核 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = [1,1,1]^T[1,1,1]$ 也可分离。

能减多少计算?(对 $M \times N$ 图像、$m \times n$ 核, 按每像素乘法数):

$$\text{直接二维} = MN \cdot mn, \quad \text{可分离} = MN \cdot (m+n)$$

$$\boxed{\text{加速比} = \frac{mn}{m+n}}$$

- 3×3:$9/6 = 1.5$ 倍;9×9:$81/18 = 4.5$ 倍;11×11:$121/22 = 5.5$ 倍。核越大, 省得越多。

8.3 低通保留主频 (平滑)

- **低通滤波 (均值、高斯)**: 保留低频 (大面积、缓变成分 = 图像**主要能量/主频**), 削弱高频 → **模糊、去噪。**
- 高斯核比盒式核更平滑、无振铃。
- **中值滤波 (非线性)**: 取邻域中值, **专治椒盐噪声**且更好保边。

---

9. 锐化: 双变量拉普拉斯 / 高提升【算】★

锐化 = 增强高频 (边缘、细节), 与平滑相反, 常用**二阶导数 (拉普拉斯)** 或**钝化掩蔽。**

9.1 双变量 (二维) 拉普拉斯【算】★

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = f(x+1,y) + f(x-1,y) + f(x,y+1) + f(x,y-1) - 4f(x,y)$$

拉普拉斯**掩模**:

```
4 邻域:          含对角(8 邻域):
0  1  0          1  1  1
1 -4  1          1 -8  1
0  1  0          1  1  1
```

锐化 (把边缘加回原图, 中心系数为负时取 $c = -1$):

$$g(x,y) = f(x,y) - \nabla^2 f(x,y)$$

等价**合成锐化掩模** (可一步算出):

```
 0 -1  0          -1 -1 -1
-1  5 -1    或     -1  9 -1
 0 -1  0          -1 -1 -1
```

【算】4×4 范例:

```
10 10 10 10
10 50 50 10
10 50 50 10
10 10 10 10
```

求 (1,1) 处 (值 50)。- 上 =10, 下 =50, 左 =10, 右 =50。- $\nabla^2 = 10 + 50 + 10 + 50 - 4(50) = 120 - 200 = -$**80**。- 锐化值 $g = f - \nabla^2 = 50 - (-80) =$ **130**。- 用合成掩模验证:$5(50) - 10 - 50 - 10 - 50 = 250 - 120 =$ **130** ✓。

9.2 钝化掩蔽与高提升滤波 (Unsharp Masking & High-boost)【算】★

1. 先对原图模糊得 $\bar{f}$;
2. 求**模板 (细节)** $g_{mask} = f - \bar{f}$;
3. 加权回原图:

$$g = f + k\, g_{mask} \quad \begin{cases} k = 1 & \text{钝化掩蔽} \\ k > 1 & \text{高提升滤波} \end{cases}$$

【算】范例: 某像素 $f = 50$, 其 3×3 邻域均值 (模糊)$\bar{f} = 30$。- $g_{mask} = 50 - 30 = 20$。- $k = 1$:$g = 50 + 20 = 70$; $k = 3$(高提升):$g = 50 + 3(20) =$ **110**。- k 越大, 锐化越强;$k < 1$ 则削弱边缘。

---

10. 频率域处理【算】★【概念】

10.1 五种傅里叶变换比较【概念】★

按**时/空域**与**频域**是”连续/离散”、“周期/非周期”分类:

变换	时 (空) 域	频域	关系
傅里叶级数 (FS)	连续、**周期**	**离散**、非周期	周期信号 → 离散谱线
(连续) 傅里叶变换 (FT/CTFT)	连续、非周期	连续、非周期	一般连续信号
离散时间傅里叶变换 (DTFT)	**离散**、非周期	连续、**周期**	采样后频谱周期化
离散傅里叶变换 (DFT)	**离散、周期 (有限长)**	**离散、周期**	计算机实际用 (FFT)
采样定理 (连接桥梁) 记忆口诀: **一个域”周期”** ⇔ **另一个域”离散”**。两个域都离散且有限 → DFT(可计算)。	采样把连续 → 离散	频谱被周期复制	间隔不够 → **混叠**

10.2 采样、混叠、车轮倒转【概念】

- **混叠 (aliasing)**: 采样率 $< 2f_{max}$, 频谱周期副本重叠, 高频伪装成低频。
- **车轮倒转 (wagon-wheel effect)**: 视频/电影帧率 (时间采样率) 不够, 车轮看上去**倒转或静止**——时间维欠采样的典型混叠现象。

10.3 二维 DFT / IDFT 【算】★

$$F(u,v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x,y)\, e^{-j2\pi(ux/M + vy/N)}$$

$$f(x,y) = \frac{1}{MN} \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} F(u,v)\, e^{+j2\pi(ux/M + vy/N)}$$

- $F(0,0) = \sum\sum f(x,y) = MN \cdot \bar{f}$(**直流分量** = 总和, 代表平均亮度, 通常幅值最大)。- 幅值谱 $|F(u,v)|$, 相位谱 $\angle F(u,v)$; **相位携带结构/边缘位置信息。**

【算】2×2 DFT 范例:$f = \begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{bmatrix}$($M = N = 2$,$e^{-j\pi} = -1$) - $F(0,0) = 1+2+3+4 =$ **10** - $F(0,1) = \sum(-1)^y f = (1-2)+(3-4) =$ **−2** - $F(1,0) = \sum(-1)^x f = (1+2)-(3+4) =$ **−4** - $F(1,1) = \sum(-1)^{x+y} f = 1-2-3+4 =$ **0**

$$F = \begin{bmatrix}10 & -2\\ -4 & 0\end{bmatrix}$$

【算】1D 4 点 DFT 范例:$f = [1,2,3,4]$,$W = e^{-j2\pi/4} = -j$。- $F(0) = 1+2+3+4 =$ **10** - $F(1) = 1+2(-j)+3(-1)+4(j) =$ **−2 + 2j** - $F(2) = 1-2+3-4 =$ **−2** - $F(3) = \overline{F(1)} =$ **−2 − 2j**(实信号 → **共轭对称**, 可省一半计算)

10.4 中心化: 为什么把低频放中心?【概念】★

- **做法**: 对输入乘 $(-1)^{x+y}$ 再做 DFT, 等价把频谱平移 $(M/2, N/2)$, 使**直流 (零频) 移到频谱中央。**
- **为什么**:① DFT 默认把零频放在角上、高频在中间, **看不直观**; 中心化后低频聚中央、高频在四周, 频谱呈对称" 亮十字 + 中心亮点" , **便于观察和设计滤波器**;② 设计**低通/高通**时, 只需以中心为圆心画半径 D_0 的圆即可。

10.5 频率域滤波器【算】

通式 $G(u,v) = H(u,v)F(u,v)$,$D(u,v)$ 为到中心的距离。

滤波器	作用	典型 H	效果
低通 (LPF)	留低频	理想/巴特沃斯/高斯	平滑、模糊 (理想 LPF 有**振铃**)
高通 (HPF)	留高频	$H_{HP} = 1 - H_{LP}$	锐化、提边缘
高提升/钝化掩蔽	高频增强	$H = (k-1) + k\,H_{HP}$	锐化但保留背景
带阻/陷波 (遮蔽)	去特定频率	—	去周期性噪声 (如摩尔纹)
同态滤波	见下	高通型	同时压光照、增反射 (对比度)

- 理想低通 $H = 1$ $(D \le D_0)$ 否则 0; 高斯低通 $H = e^{-D^2/2D_0^2}$; 巴特沃斯 $H = 1/[1 + (D/D_0)^{2n}]$。

10.6 同态滤波 (Homomorphic)【概念】★

- 模型: 图像 = **光照 × 反射**,$f(x,y) = i(x,y)\,r(x,y)$。
- 取**对数**把乘性变加性:$\ln f = \ln i + \ln r$。光照 i 多为**低频** (缓变), 反射 r 多为**高频** (细节)。
- 用一个 $\gamma_L < 1 < \gamma_H$ 的**高通型** $H(u,v)$: **压低频 (削弱光照不均)、提高频 (增强反射细节)** → 再 exp 还原。结果: 阴影/光照不均被压平, 细节对比度增强。

---

11. 彩色图像处理【算】★【概念】

11.1 光 vs 颜色; 为什么一个加法一个减法?【概念】★(必考概念)

- **光的三原色 = R、G、B → 加色法 (additive)**: **光源**叠加, 叠加越多越亮,R+G+B= 白。原因: 屏幕/投影是**自身发光**, 把不同波长的光**相加**进眼睛。
- **颜料三原色 = C、M、Y → 减色法 (subtractive)**: **颜料/油墨**吸收 (减去) 入射白光中的某些波长, 反射剩下的; 叠加越多越暗,C+M+Y= 黑 (理论)。原因: 打印是**反射光**, 颜料从白光里**减掉**被吸收的波长。
- **互补关系**:C= 吸收 R,M= 吸收 G,Y= 吸收 B。

11.2 RGB / CMY / CMYK 转换【算】

归一化到 $[0,1]$(8 比特则用 255):

$$\begin{bmatrix} C \\ M \\ Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

CMY→CMYK(加黑版省墨、黑更纯):

$$K = \min(C, M, Y), \quad C' = \frac{C-K}{1-K},\ M' = \frac{M-K}{1-K},\ Y' = \frac{Y-K}{1-K} \quad (K \neq 1)$$

【算】例:8 比特像素 $RGB = (200, 100, 50) \rightarrow CMY = (255-200,\ 255-100,\ 255-50) = (55, 155, 205)$。

11.3 HSI 模型 (色调 H、饱和度 S、亮度 I)【算】★

为什么用 HSI:H、S、I 与人眼感知一致, 且把**彩色信息 (H,S) 与亮度 (I) 分离**, 便于在 I 通道上做灰度算法。RGB→HSI(R,G,B 归一化):

$$I = \frac{R+G+B}{3}$$

$$S = 1 - \frac{3}{R+G+B}\min(R, G, B)$$

$$H = \begin{cases} \theta & B \le G \\ 360^\circ - \theta & B > G \end{cases}, \quad \theta = \arccos\frac{\frac{1}{2}[(R-G)+(R-B)]}{\sqrt{(R-G)^2+(R-B)(G-B)}}$$

【算】范例:$R = 0.6,\ G = 0.4,\ B = 0.2$。- $I = (0.6+0.4+0.2)/3 =$ **0.4** - $\min = 0.2, S = 1-3(0.2)/1.2 = 1-0.5 =$ **0.5** - 分子 $= \frac{1}{2}[(0.2)+(0.4)] = 0.3$; 分母 $= \sqrt{0.2^2 + 0.4 \cdot 0.2} = \sqrt{0.12} = 0.3464$ - $\theta = \arccos(0.3/0.3464) = \arccos(0.866) = 30^\circ$; 因 $B(0.2) \le G(0.4) \rightarrow H =$ **30**°。- 结果 $HSI = (30^\circ,\ 0.5,\ 0.4)$。

纯色记忆: 红 H=0°、绿 H=120°、蓝 H=240°(且纯色 S=1)。

11.4 假彩色增强 (False/Pseudo Color)

- **伪彩色**: 把**灰度**图按灰度区间映射成不同颜色 (灰度 → 颜色查找表), 便于人眼区分 (如热力图、遥感分类图)。
- **假彩色**: 把**多/高光谱波段** (如近红外、红、绿) 分别赋给 R、G、B 显示。经典”标准假彩色”: 近红外 → 红、红 → 绿、绿 → 蓝, 使**植被显红色。**

11.5 在 HSI 上平滑 vs 在 RGB 上平滑, 结果相同吗?【概念】★(必考)

不相同。 - **RGB 平滑**: 对 R、G、B 三个通道**各自**做均值/低通。会同时改变三个分量比例 → **色调 (H) 被改变、出现偏色。** - **HSI 平滑**: 通常**只平滑亮度 I**, 保持 H、S 不变 → **颜色 (色调) 不变**, 只是亮度过渡变柔。 - 所以两者结果不同; 要”只去亮度噪声、不串色”, 应在 **HSI 的 I 通道**上做。锐化同理。

---

12. 形态学: 腐蚀与膨胀【算】★

针对**二值图像** (1= 前景/目标,0= 背景), 用**结构元素 (SE)** B 在图像 A 上滑动。

12.1 腐蚀 Erosion $A \ominus B$

SE **完全包含**在目标内时, 中心点保留为 1, 否则置 0。→ **目标缩小、去毛刺、断细连接。**

12.2 膨胀 Dilation $A \oplus B$

SE 与目标**只要有交集 (碰到 1)**, 中心点就置 1。→ **目标扩大、补小孔、连断裂。**

【算】范例 (3×3 全 1 结构元、原点在中心): 原图 (5×5):

```
0 0 0 0 0
0 1 1 1 0
0 1 1 1 0
0 1 1 1 0
0 0 0 0 0
```

- **腐蚀**: 只有正中心 (2,2) 周围 3×3 全是 1 → 结果只剩**中心一个 1**:

```
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
```

- **膨胀**:3×3 目标块向四周各扩 1 圈 → **整个 5×5 内部填满** (角也补上):

```
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
```

12.3 组合运算 (了解)

- **开运算** $A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$: **先腐蚀后膨胀**, 去小亮点/毛刺、平滑外轮廓, **面积基本不变。**
- **闭运算** $A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B$: **先膨胀后腐蚀**, 填小孔/连缝隙。
- **边界提取**:$\beta(A) = A - (A \ominus B)$。

---

13. 图像分割【算】★

分割的两大基本性质: - **不连续性 (discontinuity)**: 基于灰度**突变**找点、线、**边缘** (用导数)。- **相似性 (similarity)**: 把**相似**像素归为一区——**阈值化、区域生长/分裂合并、聚类分类。**

13.1 基于不连续性: 边缘检测

一阶导数 (梯度) 算子【算】——梯度幅值 $M = \sqrt{g_x^2 + g_y^2} \approx |g_x| + |g_y|$, 方向 $\alpha = \arctan(g_y/g_x)$。

算子	g_x(检测竖直边)	g_y(检测水平边)	特点
Prewitt	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$	简单
Sobel	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$	中心加权, **抗噪更好** (最常用)

【算】Sobel 范例 (竖直边图像):

```
10 10 50 50
10 10 50 50
10 10 50 50
10 10 50 50
```

在 (1,2)=50 处 (邻域第 0–2 行、第 1–3 列): - $g_x = (-1)(10) + (1)(50) + (-2)(10) + (2)(50) + (-1)(10) + (1)(50) = 40 + 80 + 40 =$ **160** - $g_y = (-1)(10) + (-2)(50) + (-1)(50) + (1)(10) + (2)(50) + (1)(50) = -160 + 160 =$ **0** - $M = |160| + |0| =$ **160** → 强**竖直**边缘 (水平方向梯度大, 竖直为 0, 符合)。

二阶导数: 拉普拉斯 / LoG - 拉普拉斯对噪声敏感、有双边响应 → 用**零交叉**定位边缘。- **Marr–Hildreth(LoG, 高斯拉普拉斯)** 【算】: 先用高斯**平滑**抑噪, 再求拉普拉斯, 最后找**零交叉点**作为边缘。算子 $\nabla^2 G$ 形如"墨西哥草帽"。优点: 抗噪、定位较准; 关键参数 = 高斯 σ(σ 大 → 检测粗轮廓)。

13.2 Canny 边缘检测 ★(5 步, 常考流程)

1. **高斯平滑**去噪;
2. 求**梯度幅值与方向** (如 Sobel);
3. **非极大值抑制 (NMS)**: 沿梯度方向只保留**局部最大**的点 → 把边缘**细化成单像素**;
4. **双阈值 (高/低)**:> 高阈值 = 强边; 低 ~ 高之间 = 弱边;< 低阈值 = 丢弃;
5. **滞后连接 (hysteresis)**: 弱边若与强边**连通**则保留, 否则删除。

- 特点: 定位准、单像素、抗噪强, 是”最优”边缘检测器。

13.3 非极大值抑制 (NMS) 单独说明【算】

沿当前像素的**梯度方向**比较前后两个邻居的梯度幅值; 若当前**不是最大**, 置 0。作用: 把粗边**瘦身**为一条线。

13.4 霍夫变换 (Hough Transform)★

检测直线/规则形状。直线用极坐标参数表示:

$$\rho = x\cos\theta + y\sin\theta$$

- **图像空间一个点** $\leftrightarrow$ **参数** (ρ,θ) **空间一条正弦曲线**; - **共线的多个点** $\rightarrow$ 它们的正弦曲线**交于同一** (ρ,θ); - 用**累加器**对每个 (ρ,θ) 投票, **峰值** = 一条直线。- 优点: 抗断裂、抗噪; 可推广到圆、椭圆。

13.5 基于相似性: 阈值化

全局阈值 (单一 T):$g(x,y)=1$ 若 $f>T$, 否则 0。适合直方图**双峰** (目标/背景对比明显)。

【算】基本全局阈值迭代算法 (常考步骤): 1. 选初始 T(如全图均值); 2. 用 T 把像素分两组:$G_1(f>T)$、$G_2(f\le T)$; 3. 求两组均值 m_1, m_2; 4. 更新 $T=(m_1+m_2)/2$; 5. 重复 2–4 直到 T 变化 $<\varepsilon$。

13.6 Otsu 法 (最大类间方差)【算】★

思想: 遍历阈值 k, 使**类间方差** σ_B^2 **最大** (等价类内方差最小)。

$$\sigma_B^2(k)=\omega_0\,\omega_1\,(\mu_0-\mu_1)^2$$

其中 ω_0= 前景概率、$\omega_1=1-\omega_0$、μ_0,μ_1 为两类均值。

【算】范例:4 个灰度 $\{2,3,6,7\}$ 各占 1/4($p=0.25$)。全局均值 $\mu_T=4.5$。

阈值 k	类 0(≤k)	ω_0	μ_0	μ_1	$\sigma_B^2=\omega_0\omega_1(\mu_0-\mu_1)^2$
2	{2}	0.25	2	5.33	$0.25\cdot0.75\cdot(-3.33)^2=2.08$
3	{2,3}	0.5	2.5	6.5	$0.5\cdot0.5\cdot(-4)^2=$ **4.0** ← 最大
6	{2,3,6}	0.75	3.67	7	$0.75\cdot0.25\cdot(-3.33)^2=2.08$

$\rightarrow$ **最佳阈值** $T=3$(把 {2,3} 与 {6,7} 分开)。

改进/注意点【概念】: - **前景太小**时, 类间方差被背景主导 $\rightarrow$ 阈值偏差大; 改进: **结合边缘信息**, 只在边缘附近 (梯度大的像素) 统计直方图, 让前景/背景比例更平衡, 再做 Otsu。- 直方图非双峰、有噪声时: 先平滑、或用**局部/可变阈值**。

13.7 区域分裂与合并 (Split & Merge)

- **分裂**: 用四叉树, 若区域内不满足一致性谓词 Q(如方差过大), 就**四等分**, 递归;
- **合并**: 相邻区域若合起来仍满足 Q, 就**合并**;
- 直到无可分裂、无可合并。优点: 利用区域整体性质, 抗噪比单点阈值好。
- **区域生长**: 从种子点出发, 把满足相似准则的邻居并入。

13.8 超像素 (Superpixel, 如 SLIC)

- 把像素聚成**感知一致的小块** (颜色 + 位置相近), 用少量超像素代替成千上万像素 → **降复杂度、保边界**, 作为后续分割/分类的基本单元。

13.9 分类: 监督 vs 非监督 ★

	非监督分类	监督分类
是否需训练样本	**不需要**, 靠数据自身聚类	**需要**已标注训练样本
代表算法	**K-means、ISODATA**	最小距离、最大似然、SVM、神经网络
输出	先聚类再人工赋类别含义	直接得类别

K-means 步骤【算】: 1. 选 K 个初始聚类中心; 2. 每个像素**就近**归到最近中心 (按特征距离); 3. 重算各簇**均值**作为新中心; 4. 重复 2–3 直到中心不再变 (或达最大迭代)。- 缺点: 需预设 K; 对初值/噪声敏感; 只能得**球状**簇。

ISODATA(K-means 的自适应版): 在 K-means 基础上, 根据簇内**标准差过大** → **分裂**、簇间**距离过近** → **合并**、样本太少 → 剔除, **自动调整簇数** K。更灵活但参数多。

附录 A. 常用算子掩模速查【算】

平滑(3×3 均值)

$$\frac{1}{9}\times\begin{bmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{bmatrix}$$

高斯(近似)

$$\frac{1}{16}\times\begin{bmatrix}1&2&1\\2&4&2\\1&2&1\end{bmatrix}$$

拉普拉斯(4/8 邻域)

$$\begin{bmatrix}0&1&0\\1&-4&1\\0&1&0\end{bmatrix}\qquad\begin{bmatrix}1&1&1\\1&-8&1\\1&1&1\end{bmatrix}$$

锐化合成(拉普拉斯)

$$\begin{bmatrix}0&-1&0\\-1&5&-1\\0&-1&0\end{bmatrix}$$

Sobel Gx / Gy

$$\begin{bmatrix}-1&0&1\\-2&0&2\\-1&0&1\end{bmatrix}\qquad\begin{bmatrix}-1&-2&-1\\0&0&0\\1&2&1\end{bmatrix}$$

Prewitt Gx / Gy

$$\begin{bmatrix}-1&0&1\\-1&0&1\\-1&0&1\end{bmatrix}\qquad\begin{bmatrix}-1&-1&-1\\0&0&0\\1&1&1\end{bmatrix}$$

- 梯度幅值 $M=\sqrt{g_x^2+g_y^2}\approx|g_x|+|g_y|$。
- 拉普拉斯锐化:$g=f-\nabla^2 f$(中心负) 或 $g=f+\nabla^2 f$(中心正), 别弄反符号。

附录 B. 计算题答题模板 (临场套路)【算】

题型	套路	关键公式
双线性内插	算 4 权重 (和 =1 自检)→ 加权求和	$(1-a)(1-b)f_{00}+\ldots$
距离	取 $\Delta x,\Delta y$ → 套三式	$D_e, D_4=\Delta x+\Delta y, D_8=$ max
直方图均衡化	① 数直方图 ② 累积 ③×$\frac{L-1}{MN}$ 取整 ④ 改写	$s_k=\text{round}(\frac{L-1}{MN}\sum n_j)$
卷积	核**先转 180°** → 对齐相乘求和	对称核可跳过翻转
可分离/省算量	拆 $w=cr^T$; 加速比 $mn/(m+n)$	$MN\,mn\to MN(m+n)$
拉普拉斯锐化	上下左右和 -4 中心; 锐化 $f-\nabla^2 f$	合成掩模一步算
高提升	$g=f+k(f-\bar{f})$	$k>1$
DFT(2×2/4 点)	直接套 $e^{-j\cdots}$;$F(0,0)$= 总和	实信号共轭对称
中心化	乘 $(-1)^{x+y}$ → 零频移中心	便于设计低/高通
RGB↔CMY	$CMY=1-RGB$(或 255−值)	减色
RGB→HSI	先 I, 再 S, 最后 θ 判 B 与 G	见 §11.3
腐蚀/膨胀	腐蚀 =SE 全进才留; 膨胀 = 碰到就置 1	二值图
Sobel 边缘	分别算 g_x,g_y, 再 $\lvert g_x\rvert+\lvert g_y\rvert$	竖直边 g_x 大
Otsu	遍历 k,$\sigma_B^2=\omega_0\omega_1(\mu_0-\mu_1)^2$ 取最大	最大类间方差
全局阈值迭代	均值起步 → 分两组 → 更新 $T=(m_1+m_2)/2$	收敛即止

临考提醒

1. **均衡化、Otsu、Sobel、拉普拉斯、DFT、内插、距离** 是计算题最可能出的点, 务必照范例练一遍。
2. 概念”为什么”题准备: **加色/减色、为什么中心化、HSI 平滑 vs RGB 平滑、可分离核为什么省算量、采样定理与混叠。**
3. 矩阵题注意: **边界处理、卷积要翻核、四舍五入、灰度上下限截断** $[0,L-1]$。

祝考试顺利!